

Aufgabe 2: Türschloss BJT-Schalter und Darlington-Paar

Bild 2 zeigt eine Schaltung zum Schalten eines Türschlossmagnets, bei der ein Steuergerät ein Darlington-Paar bestehend aus zwei npn-Transistoren steuert, die dann den Magneten mit einem Innenwiderstand $R_L = 3\ \Omega$ einschalten. Eine Diode wird verwendet, um den induktiven Stromstoß zu dämpfen, der auftritt, wenn der Magnet abgeschaltet wird.

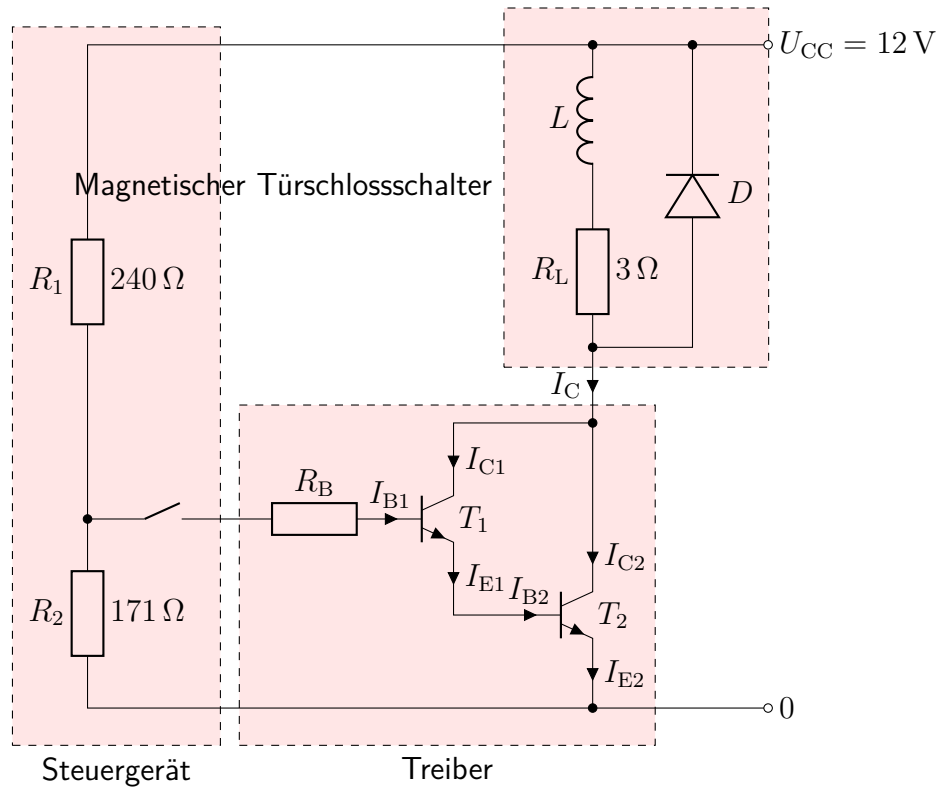
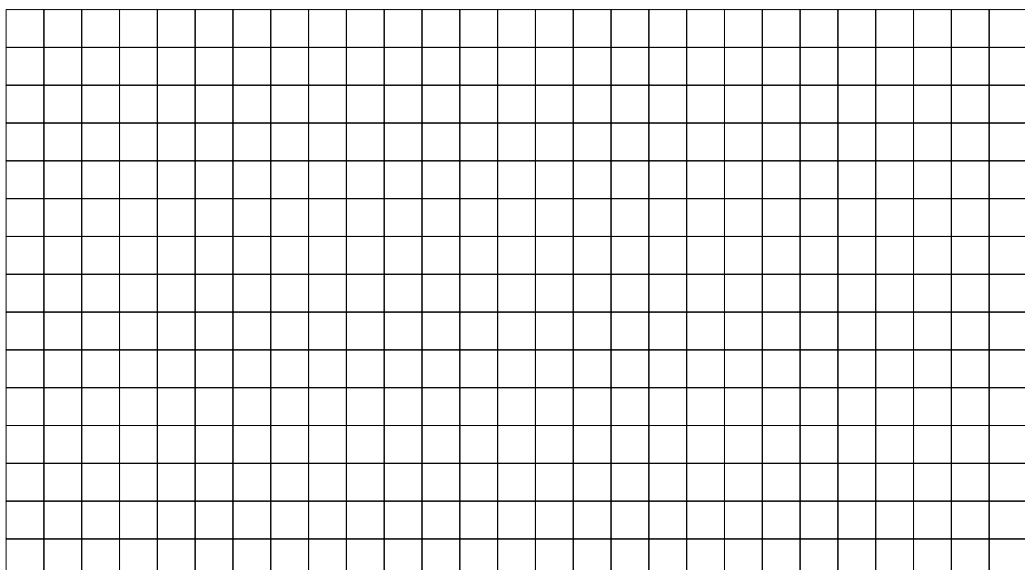


Abbildung 2: KFZ-Türschlossmagnet betrieben durch ein Darlington-Paar.

- a) Bitte ersetzen Sie den Spannungsteiler R_1/R_2 durch seinen äquivalenten Ersatzwiderstand und eine Ersatzspannungsquelle. Zeichnen Sie die Schaltung neu.



[illegible]

- Hinweis: Bestimmen Sie die minimale Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} für jeden Transistor.

[illegible]

- Hinweis: Berechnen Sie beide Größen einmal mit der exakten Stromverstärkung β und einmal mit der vereinfachten Annahme der Darlington-Verstärkung $\beta' = \beta_{T1} \beta_{T2}$. Nutzen Sie das Ergebnis für die Kollektor-Emitter-Spannung $U_{CE2} = 0,9 \text{ V}$ aus der vorherigen Teilaufgabe.*

[illegible]

- [illegible]